

MODELADO DE LA CARACTERÍSTICA EN DIRECTA DEL DIODO (Continuación) y FUNCIONAMIENTO EN REGIÓN DE RUPTURA INVERSA-DIODOS ZENER

PROBLEMA 50.

- En el Circuito atenuador acoplado por condensador mostrado en la figura P50, I es una fuente de corriente DC que varía de 0 mA a 1 mA. C_1 y C_2 son condensadores de acoplamiento muy grandes para señales de entrada muy pequeñas, de manera que los diodos pueden ser representados por su resistencia de pequeñas señales r_{d1} y r_{d2} . Calcular el circuito equivalente en pequeñas señales y de esta manera demostrar que $\frac{v_o}{v_i} = \frac{r_{d2}}{r_{d2} + r_{d1}}$ y por lo tanto, $\frac{v_o}{v_i} = I$, en donde I está en mA. Encontrar $\frac{v_o}{v_i}$ para $I = 0 \text{ uA}$, 100 uA , 500 uA , y 1 mA . Notar que este es un atenuador de señal cuya transmisión se controla linealmente por la corriente dc I .

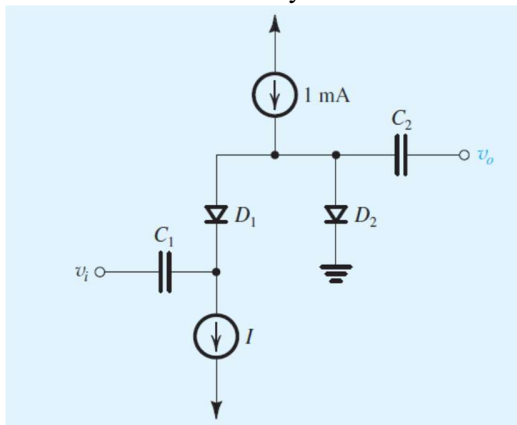


Figura P50.

PROBLEMA 50

$$\begin{aligned}
 \frac{v_o}{v_i} &= \frac{r_{d2}}{r_{d2} + r_{d1}} = \frac{V_T / (1-I)}{V_T / (1-I) + V_T / I} \\
 &= \frac{1}{1 + \frac{1}{I} - 1} = I \quad \checkmark
 \end{aligned}$$

That's all

PROBLEMA 59

Especificaciones parciales de una colección de diodos se muestran a continuación, para cada uno identifique el parámetro faltante, y estime su valor. Notar en base a la figura 19, que $V_{ZK} \approx V_{Z0}$ e I_Z es muy pequeña.

- (a) $V_Z = 10.0 \text{ V}$, $V_{ZK} = 9.6 \text{ V}$, e $I_{ZT} = 50 \text{ mA}$.
- (b) $V_Z = 9.1$, $r_z = 30 \text{ ohm}$, e $I_{ZT} = 10 \text{ mA}$
- (c) $r_z = 2 \text{ ohm}$, $V_Z = 6.8 \text{ V}$ y $V_{ZK} = 6.6 \text{ V}$.

(a) $V_Z := 10$ $V_{ZK} := 9.6$ $I_{ZT} := 50$

$$r_z := \frac{V_Z - V_{ZK}}{I_{ZT}} = 0.008 \text{ kohm}$$

(b) $V_Z := 9.1$ $r_z := 0.030 \text{ k}$ $I_{ZT} := 10$

$$V_{Z0} := V_Z - I_{ZT} \cdot r_z = 8.8$$

(c) $r_z := \frac{2}{1000} \text{ k}$ $V_Z := 6.8$ $V_{ZK} := 6.6$

$$I_{ZT} := \left(\frac{V_Z - V_{ZK}}{r_z} \right) = 100$$

Asumiendo que el rating de potencia de un diodo de ruptura se establece a casi el doble de la corriente especificada I_{ZT} , ¿cuál es el rating de potencia de cada uno de los diodos previamente descritos?

- a. 1 W
- b. 182 mW
- c. 1.36 W

PROBLEMA 60

Un diseñador requiere un regulador de aproximadamente 20 voltios. Están disponibles dos tipos de diodos Zener, un dispositivo de 6.8 V, con $r_z = 10 \text{ ohm}$. Y un dispositivo de 5.1 V, con $r_z = 25 \text{ ohms}$. Para las dos posibles selecciones principales, encontrar la regulación de carga. En este cálculo despreciar el efecto de la resistencia del regulador R.

PROCEDIMIENTO

Este problema brinda una buena oportunidad de comprender como funciona el diodo Zener. La reacción inicial, tras leer el enunciado es que la información es incompleta; pero en realidad no es así. En este y otros problemas del mismo nivel, se debe leer (al menos) 5 unidades de tiempo, por cada unidad de tiempo que se escribe. La figura 19 nos ayudará a comprender esta situación

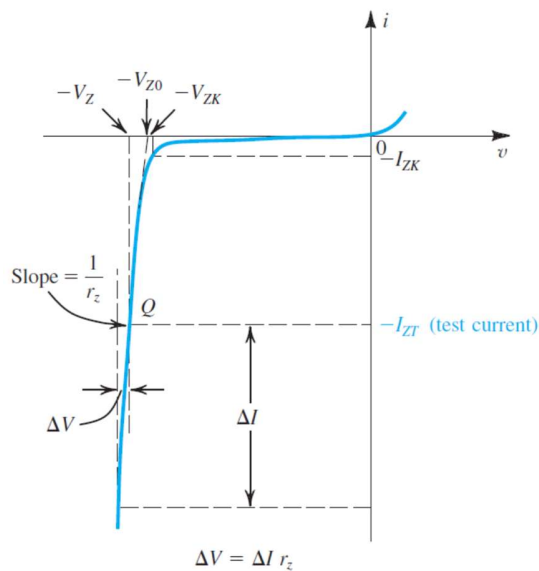
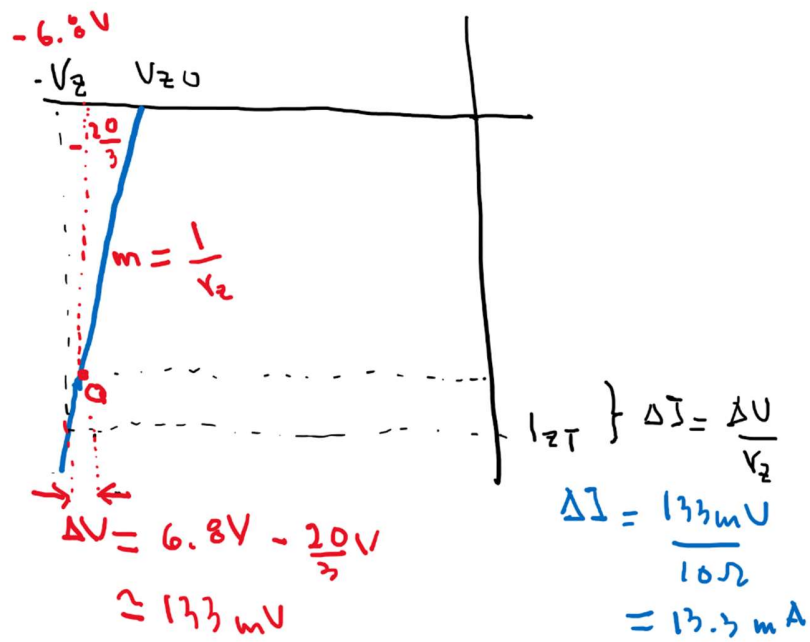


Figura 19. La característica i-v del diodo Zener, con la región de ruptura mostrada en algún detalle.

Usualmente, el fabricante brinda la información de la prueba realizada en el punto Q. En este caso solo sabemos que $V_Z = 6.8 \text{ V}$, y que $r_z = 10 \text{ ohm}$. No sabemos nada de I_{ZT} . Además, el enunciado establece que los diodos deben funcionar en una tensión igual a $20 \text{ V}/3 = 6.67 \text{ V}$.



Por lo tanto, la regulación de carga es:

$$\frac{\Delta V \times 3}{\Delta I} = \frac{3 \times 133mV}{13.3mA} = 30mV/mA$$

DIODO ZENER 2 ($V_Z = 5.1 \text{ V}$; $r_z = 25 \text{ ohm}$)

$$\Delta V := 6.8 - \frac{20}{3} = 0.133$$

“Si se usa el zener de 5.1 V ; $r_z = 25 \text{ ohm}$ ”

$$V_Z := 5.1 \quad V_Q := \frac{20}{4} = 5 \quad r_z := 0.025$$

$$\Delta V := V_Z - V_Q = 0.1 \quad \text{V} \quad \Delta I := \frac{\Delta V}{r_z} = 4 \quad \text{mA}$$

$$\text{Regulación} := \frac{4 \cdot \Delta V}{\Delta I} = 0.1 \quad \frac{\text{V}}{\text{mA}} \quad +$$

Es decir 100 mV/mA . Por lo tanto, la regulación es peor que la de la primera opción.